

Podstawowe dane

Imie i nazwisko	Robert Mesek
Data	21.10.2023
Tytuł	Algorytmy geometryczne
Numer ćwiczenia	1

Dane techniczne

Procesor	Intel i7-1165G7 x86_64
Język	Python 3.11.5
Biblioteki	NumPy 1.26.0, Pandas 2.1.1, Matplotlib 3.8.0
System operacyjny	WSL Ubuntu 22.04 (MS Windows 10 22H2)
Środowisko	conda 23.5.2

Realizacja ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest sprawdzanie po której stronie prostej znajdują się punkty korzystając z algorytmu wykorzystującego wyznacznik macierzy.

Prostym sposobem do obliczenia, po której stronie prostej znajduje się punkt jest obliczenie iloczynu wektorowego $\vec{ab} \times \vec{ac}$, gdzie $c = (x, y)$ jest punktem, dla którego poszukujemy wiadomości o lokalizacji względem prostej przechodzącej przez punkty a i b . Metoda ta jest równoznaczna z obliczeniem wyznacznika macierzy 2×2 :

$$\det(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x - c_x & a_y - c_y \\ b_x - c_x & b_y - c_y \end{vmatrix} \quad (1)$$

lub wyznacznika macierzy 3×3 :

$$\det(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & 1 \\ b_x & b_y & 1 \\ c_x & c_y & 1 \end{vmatrix} \quad (2)$$

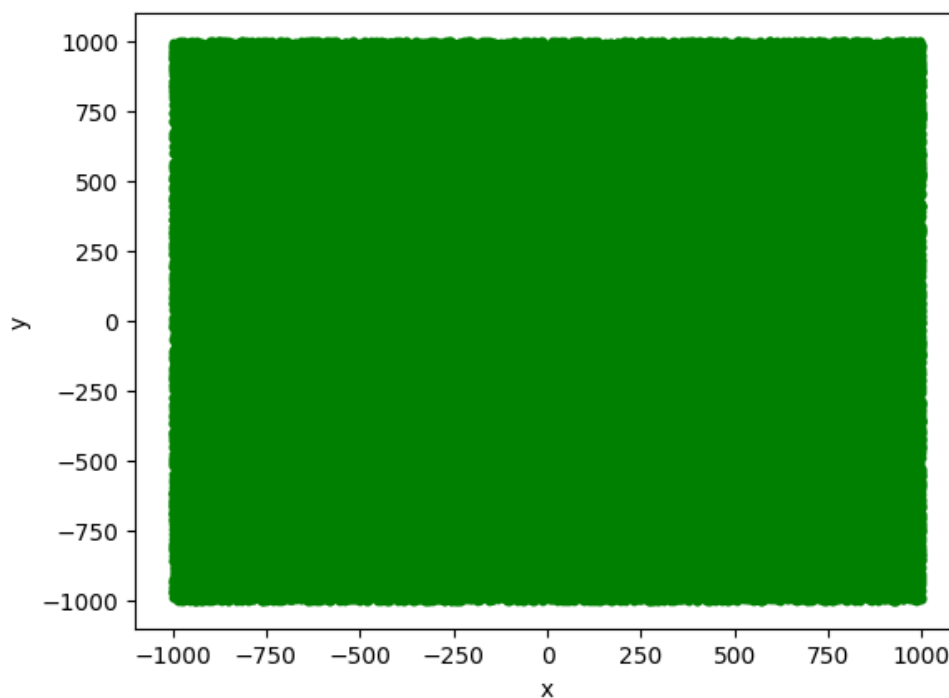
Upraszczając tą macierz przez odjęcie drugiego wiersza od trzeciego i odjęcie pierwszego wiersza od drugiego otrzymamy:

$$\det(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & 1 \\ b_x - a_x & b_y - a_y & 0 \\ c_x - b_x & c_y - b_y & 0 \end{vmatrix} = (b_x - a_x)(c_y - b_y) - (b_y - a_y)(c_x - b_x)$$

Zbiory punktów

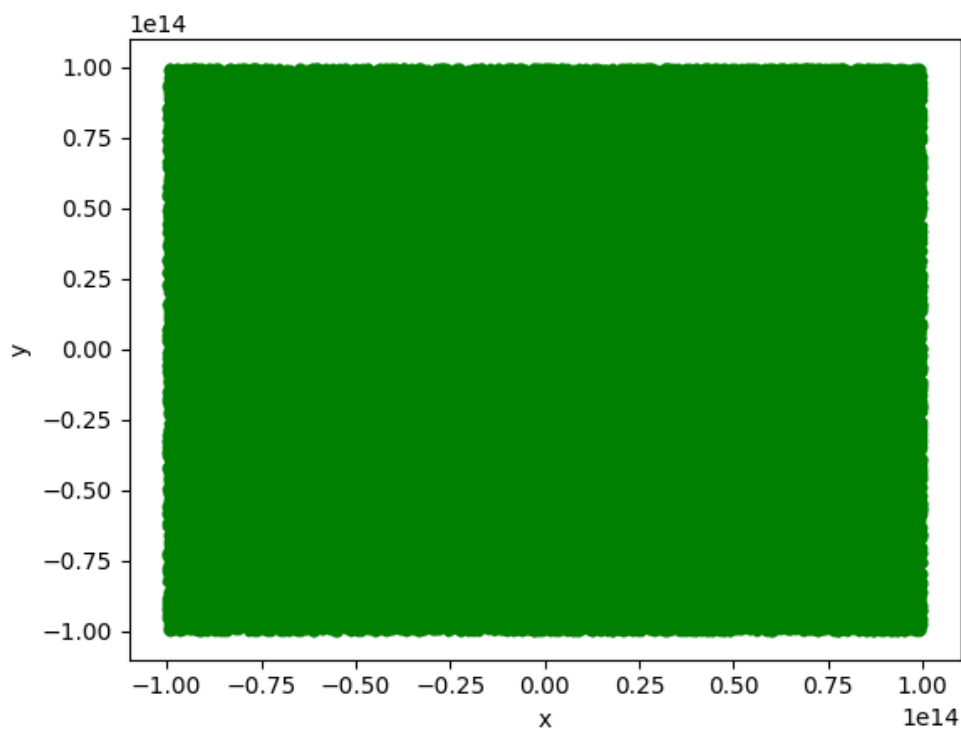
points_a

10^5 losowych punktów w przestrzeni 2D o współrzędnych z przedziału $x, y \in [-1000, 1000]^2$



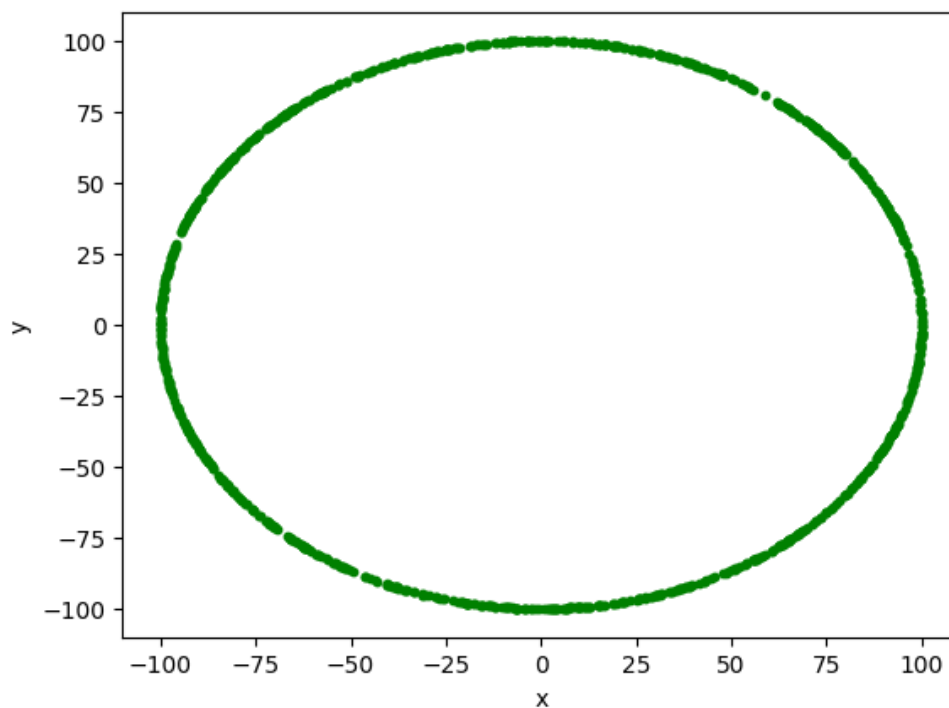
points_b

10^5 losowych punktów w przestrzeni 2D o współrzędnych z przedziału $x, y \in [-10^{14}, 10^{14}]^2$



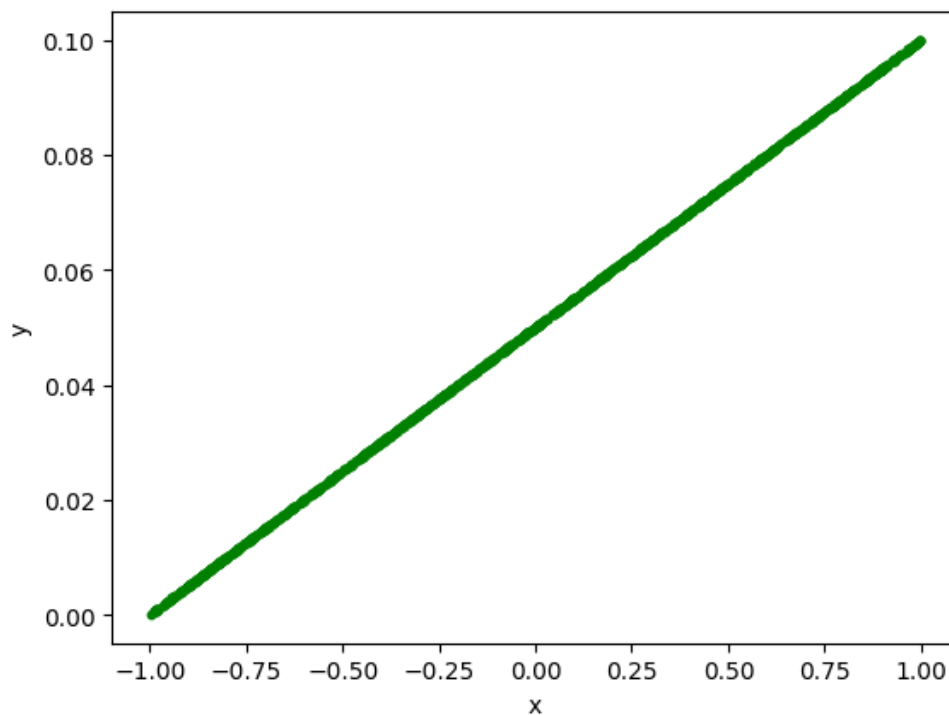
points_c

1000 losowych punktów w przestrzeni 2D leżących na okręgu o środku $O = (0, 0)$ i promieniu $R = 100$



points_d

1000 losowych punktów w przestrzeni 2D o współrzędnej x z przedziału $x \in \langle -1000, 1000 \rangle$ leżących na prostej wyznaczonej przez wektor $\vec{ab}$. Punkty $a = (-1.0, 0.0)$ oraz $b = (1.0, 0.1)$



Sposoby liczenia wyznacznika

Macierz 3x3

```
def mat_det_3x3(a, b, c):  
    """  
    Obliczanie wyznacznika macierzy 3x3 bez użycia funkcji bibliotecznych  
    :param a: krotka współrzędnych (x, y) pierwszego punktu tworzącego naszą prostą  
    :param b: krotka współrzędnych (x, y) drugiego punktu tworzącego naszą prostą  
    :param c: krotka współrzędnych (x, y) punktu, którego położenie względem  
               prostej chcemy znaleźć  
    :return: wartość wyznacznika macierzy  
    """  
    a_x, a_y = a  
    b_x, b_y = b  
    c_x, c_y = c  
    return (b_x - a_x) * (c_y - b_y) - (b_y - a_y) * (c_x - b_x)
```

Macierz 3x3 biblioteczna

```
def mat_det_3x3_lib(a, b, c):  
    """  
    Obliczanie wyznacznika macierzy 3x3 z użyciem funkcji bibliotecznych  
    :param a: krotka współrzędnych (x, y) pierwszego punktu tworzącego naszą prostą  
    :param b: krotka współrzędnych (x, y) drugiego punktu tworzącego naszą prostą  
    :param c: krotka współrzędnych (x, y) punktu, którego położenie względem prostej  
               chcemy znaleźć  
    :return: wartość wyznacznika macierzy  
    """  
    a_x, a_y = a  
    b_x, b_y = b  
    c_x, c_y = c  
    matrix = np.array(  
        [  
            [a_x, a_y, 1],  
            [b_x, b_y, 1],  
            [c_x, c_y, 1],  
        ]  
    )  
    return np.linalg.det(matrix)
```

Macierz 2x2

```
def mat_det_2x2(a, b, c):  
    """  
    Obliczanie wyznacznika macierzy 2x2 bez użycia funkcji bibliotecznych  
    :param a: krotka współrzędnych (x, y) pierwszego punktu tworzącego naszą prostą  
    :param b: krotka współrzędnych (x, y) drugiego punktu tworzącego naszą prostą  
    :param c: krotka współrzędnych (x, y) punktu, którego położenie względem  
               prostej chcemy znaleźć  
    :return: wartość wyznacznika macierzy  
    """  
    a_x, a_y = a  
    b_x, b_y = b  
    c_x, c_y = c  
    return (a_x - c_x) * (b_y - c_y) - (a_y - c_y) * (b_x - c_x)
```

Macierz 2x2 biblioteczna

```
def mat_det_2x2_lib(a, b, c):  
    """  
    Obliczanie wyznacznika macierzy 2x2 z użyciem funkcji bibliotecznych  
    :param a: krotka współrzędnych (x, y) pierwszego punktu tworzącego naszą prostą  
    :param b: krotka współrzędnych (x, y) drugiego punktu tworzącego naszą prostą  
    :param c: krotka współrzędnych (x, y) punktu, którego położenie względem prostej  
               chcemy znaleźć  
    :return: wartość wyznacznika macierzy  
    """  
    a_x, a_y = a  
    b_x, b_y = b  
    c_x, c_y = c  
    matrix = np.array(  
        [  
            [a_x - c_x, a_y - c_y],  
            [b_x - c_x, b_y - c_y],  
        ]  
    )  
    return np.linalg.det(matrix)
```

Funkcja użyta do kategoryzowania punktów

```
def categorize_points(points, a, b, mat_det_func, eps):  
    """  
    :param points: tablica punktów w postaci krotek współrzędnych  
    :param a: krotka współrzędnych oznaczająca początek odcinka  
    :param b: krotka współrzędnych oznaczająca koniec odcinka  
    :param mat_det_func: funkcja która będzie tutaj używana do obliczenia wyznacznika  
                        macierzy  
    :param eps: epsilon - jak blisko wyznacznik macierzy ma być blisko zera,  
                aby uznać punkt za leżący na prostej  
    :return: 3 tablice zawierające kolejno zbiory punktów: leżące na lewo od prostej,  
            leżące na prostej, leżące na prawo od prostej  
    """  
    classified_points_left = []  
    classified_points_mid = []  
    classified_points_right = []  
    for point in points:  
        det = mat_det_func(a, b, point)  
        if abs(det) < eps: # det == 0  
            classified_points_mid.append(point)  
        elif det > 0:  
            classified_points_left.append(point)  
        else:  
            classified_points_right.append(point)  
    return classified_points_left, classified_points_mid, classified_points_right
```

Epsilon

Granica nierówności przy sprawdzaniu czy punkt leży na prostej

ε : 0, 10^{-6} , 10^{-12} , 10^{-16}

Precyzje typu zmiennoprzecinkowego

float64 (domyślny), float32

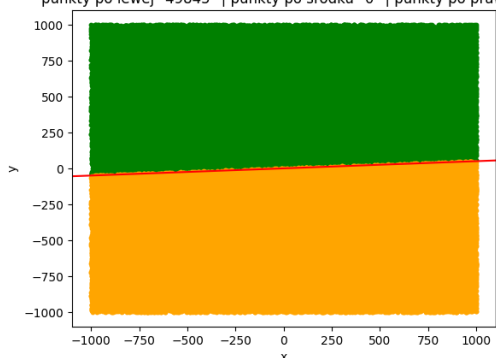
Analiza wyników

Znaczenie kolorów

Punkty różnią się kolorami ze względu na klasyfikację: na lewo od prostej - zielone, na prostej - fioletowe, na prawo - pomarańczowe.

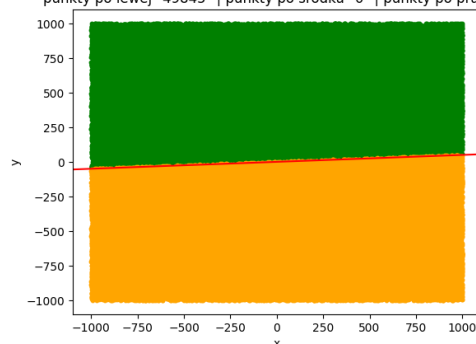
Zbiór A

zbiór "a" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_3x3" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "49845" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "50155"



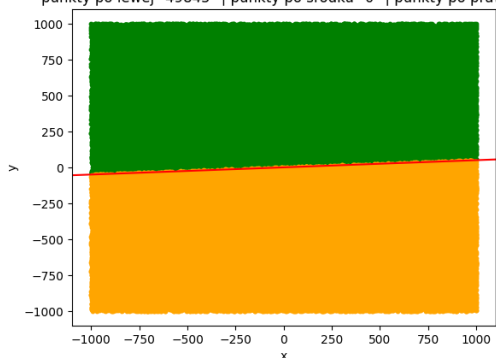
Rys. A1

zbiór "a" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_3x3_lib" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "49845" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "50155"



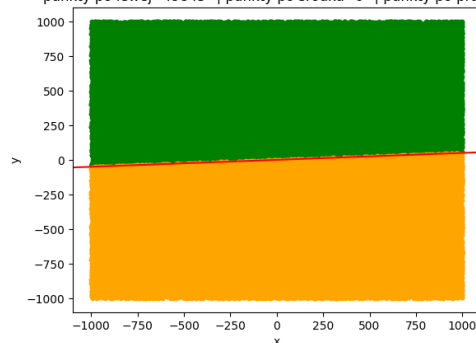
Rys. A2

zbiór "a" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_2x2" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "49845" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "50155"



Rys. A3

zbiór "a" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_2x2_lib" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "49845" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "50155"



Rys. A4

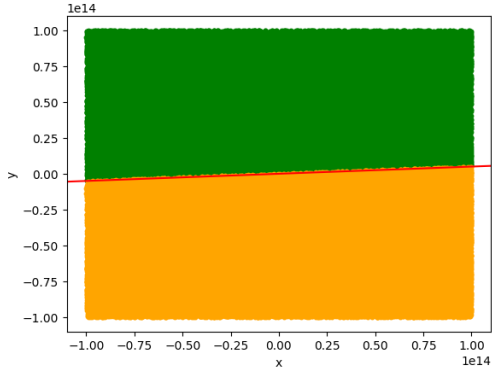
Wyniki A: Analizując dane z **tabeli A** widzimy, że zmiana parametrów oraz algorytmów liczenia wyznacznika nie wpływa na wyniki. Widzimy to na rysunkach **A1**, **A2**, **A3**, **A4**.

Zbiór	Dokładność float	Wyznacznik	Epsilon	Punktów z lewej	Punktów po środku	Punktów z prawej
a	float64	mat_det_3x3	0e+00	49915	0	50085
a	float64	mat_det_3x3	1e-06	49915	0	50085
a	float64	mat_det_3x3	1e-12	49915	0	50085
a	float64	mat_det_3x3	1e-16	49915	0	50085
a	float64	mat_det_3x3_lib	0e+00	49915	0	50085
a	float64	mat_det_3x3_lib	1e-06	49915	0	50085
a	float64	mat_det_3x3_lib	1e-12	49915	0	50085
a	float64	mat_det_3x3_lib	1e-16	49915	0	50085
a	float64	mat_det_2x2	0e+00	49915	0	50085
a	float64	mat_det_2x2	1e-06	49915	0	50085
a	float64	mat_det_2x2	1e-12	49915	0	50085
a	float64	mat_det_2x2	1e-16	49915	0	50085
a	float64	mat_det_2x2_lib	0e+00	49915	0	50085
a	float64	mat_det_2x2_lib	1e-06	49915	0	50085
a	float64	mat_det_2x2_lib	1e-12	49915	0	50085
a	float64	mat_det_2x2_lib	1e-16	49915	0	50085
a	float32	mat_det_3x3	0e+00	49915	0	50085
a	float32	mat_det_3x3	1e-06	49915	0	50085
a	float32	mat_det_3x3	1e-12	49915	0	50085
a	float32	mat_det_3x3	1e-16	49915	0	50085
a	float32	mat_det_3x3_lib	0e+00	49915	0	50085
a	float32	mat_det_3x3_lib	1e-06	49915	0	50085
a	float32	mat_det_3x3_lib	1e-12	49915	0	50085
a	float32	mat_det_3x3_lib	1e-16	49915	0	50085
a	float32	mat_det_2x2	0e+00	49915	0	50085
a	float32	mat_det_2x2	1e-06	49915	0	50085
a	float32	mat_det_2x2	1e-12	49915	0	50085
a	float32	mat_det_2x2	1e-16	49915	0	50085
a	float32	mat_det_2x2_lib	0e+00	49915	0	50085
a	float32	mat_det_2x2_lib	1e-06	49915	0	50085
a	float32	mat_det_2x2_lib	1e-12	49915	0	50085
a	float32	mat_det_2x2_lib	1e-16	49915	0	50085

Tabela A

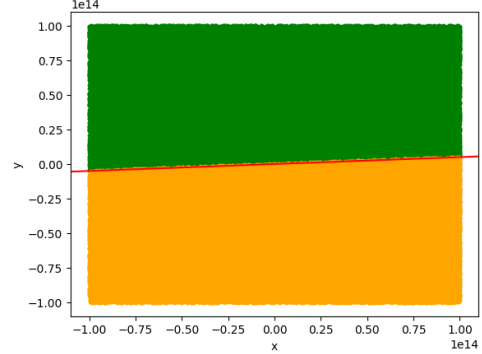
Zbiór B

zbiór "b" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_3x3" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "49891" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "50109"



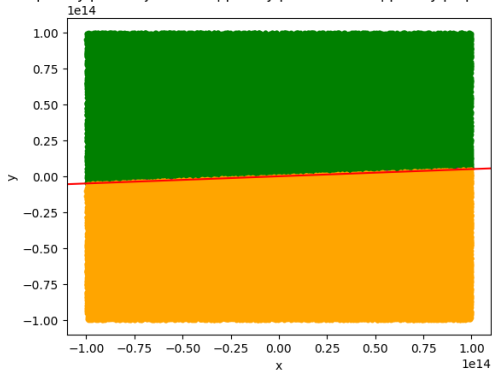
Rys. B1

zbiór "b" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_3x3_lib" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "49891" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "50109"



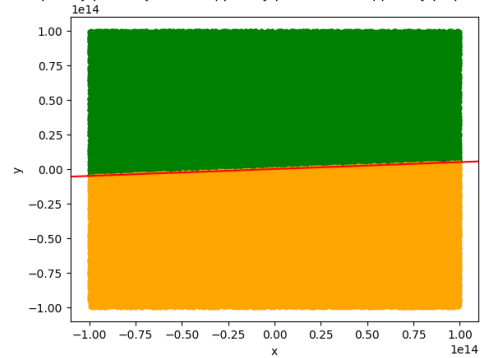
Rys. B2

zbiór "b" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_2x2" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "49886" | punkty po środku "8" | punkty po prawej "50106"



Rys. B3

zbiór "b" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_2x2_lib" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "49886" | punkty po środku "6" | punkty po prawej "50108"



Rys. B4

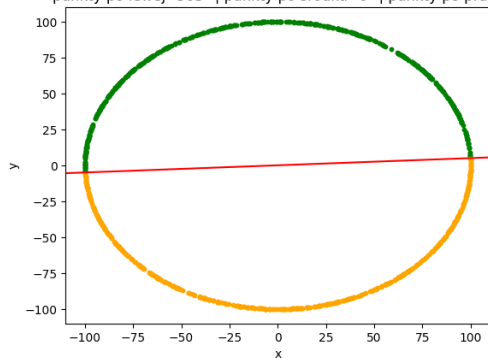
Wyniki B: Analizując dane z **tabeli B** widzimy, że zmiana parametrów oraz algorytmów liczenia wyznacznika minimalnie wpływa na wyniki: ≈ 10 różnic dla 50000.

Zbiór	Dokładność float	Wyznacznik	Epsilon	Punktów z lewej	Punktów po środku	Punktów z prawej
b	float64	mat_det_3x3	0e+00	49739	0	50261
b	float64	mat_det_3x3	1e-06	49739	0	50261
b	float64	mat_det_3x3	1e-12	49739	0	50261
b	float64	mat_det_3x3	1e-16	49739	0	50261
b	float64	mat_det_3x3_lib	0e+00	49739	0	50261
b	float64	mat_det_3x3_lib	1e-06	49739	0	50261
b	float64	mat_det_3x3_lib	1e-12	49739	0	50261
b	float64	mat_det_3x3_lib	1e-16	49739	0	50261
b	float64	mat_det_2x2	0e+00	49735	0	50265
b	float64	mat_det_2x2	1e-06	49735	7	50258
b	float64	mat_det_2x2	1e-12	49735	7	50258
b	float64	mat_det_2x2	1e-16	49735	7	50258
b	float64	mat_det_2x2_lib	0e+00	49735	0	50265
b	float64	mat_det_2x2_lib	1e-06	49735	5	50260
b	float64	mat_det_2x2_lib	1e-12	49735	5	50260
b	float64	mat_det_2x2_lib	1e-16	49735	5	50260
b	float32	mat_det_3x3	0e+00	49739	0	50261
b	float32	mat_det_3x3	1e-06	49739	0	50261
b	float32	mat_det_3x3	1e-12	49739	0	50261
b	float32	mat_det_3x3	1e-16	49739	0	50261
b	float32	mat_det_3x3_lib	0e+00	49739	0	50261
b	float32	mat_det_3x3_lib	1e-06	49739	0	50261
b	float32	mat_det_3x3_lib	1e-12	49739	0	50261
b	float32	mat_det_3x3_lib	1e-16	49739	0	50261
b	float32	mat_det_2x2	0e+00	49733	0	50267
b	float32	mat_det_2x2	1e-06	49733	9	50258
b	float32	mat_det_2x2	1e-12	49733	9	50258
b	float32	mat_det_2x2	1e-16	49733	9	50258
b	float32	mat_det_2x2_lib	0e+00	49736	0	50264
b	float32	mat_det_2x2_lib	1e-06	49736	6	50258
b	float32	mat_det_2x2_lib	1e-12	49736	6	50258
b	float32	mat_det_2x2_lib	1e-16	49736	6	50258

Tabela B

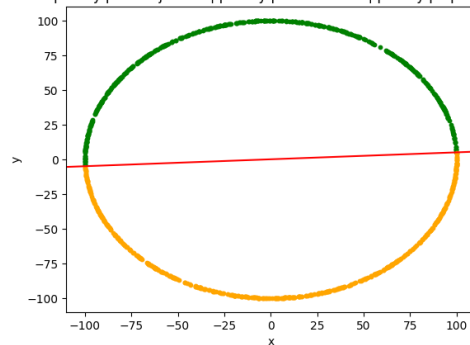
Zbiór C

zbiór "c" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_3x3" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "503" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "497"



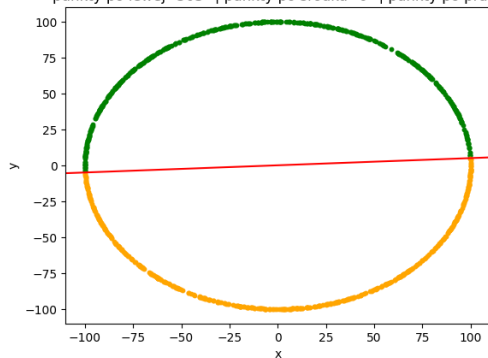
Rys. C1

zbiór "c" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_3x3_lib" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "503" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "497"



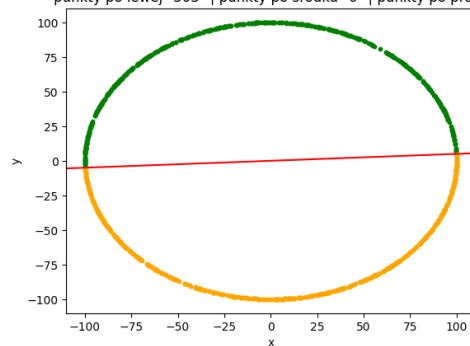
Rys. C2

zbiór "c" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_2x2" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "503" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "497"



Rys. C3

zbiór "c" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_2x2_lib" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "503" | punkty po środku "0" | punkty po prawej "497"



Rys. C4

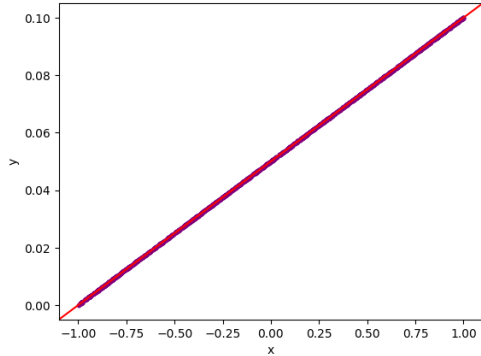
Wyniki C: Analizując dane z **tabeli C** widzimy, że zmiana parametrów oraz algorytmów liczenia wyznacznika nie wpływa na wyniki. Widzimy to na rysunkach **C1, C2, C3, C4**.

Zbiór	Dokładność float	Wyznacznik	Epsilon	Punktów z lewej	Punktów po środku	Punktów z prawej
c	float64	mat_det_3x3	0e+00	503	0	497
c	float64	mat_det_3x3	1e-06	503	0	497
c	float64	mat_det_3x3	1e-12	503	0	497
c	float64	mat_det_3x3	1e-16	503	0	497
c	float64	mat_det_3x3_lib	0e+00	503	0	497
c	float64	mat_det_3x3_lib	1e-06	503	0	497
c	float64	mat_det_3x3_lib	1e-12	503	0	497
c	float64	mat_det_3x3_lib	1e-16	503	0	497
c	float64	mat_det_2x2	0e+00	503	0	497
c	float64	mat_det_2x2	1e-06	503	0	497
c	float64	mat_det_2x2	1e-12	503	0	497
c	float64	mat_det_2x2	1e-16	503	0	497
c	float64	mat_det_2x2_lib	0e+00	503	0	497
c	float64	mat_det_2x2_lib	1e-06	503	0	497
c	float64	mat_det_2x2_lib	1e-12	503	0	497
c	float64	mat_det_2x2_lib	1e-16	503	0	497
c	float32	mat_det_3x3	0e+00	503	0	497
c	float32	mat_det_3x3	1e-06	503	0	497
c	float32	mat_det_3x3	1e-12	503	0	497
c	float32	mat_det_3x3	1e-16	503	0	497
c	float32	mat_det_3x3_lib	0e+00	503	0	497
c	float32	mat_det_3x3_lib	1e-06	503	0	497
c	float32	mat_det_3x3_lib	1e-12	503	0	497
c	float32	mat_det_3x3_lib	1e-16	503	0	497
c	float32	mat_det_2x2	0e+00	503	0	497
c	float32	mat_det_2x2	1e-06	503	0	497
c	float32	mat_det_2x2	1e-12	503	0	497
c	float32	mat_det_2x2	1e-16	503	0	497
c	float32	mat_det_2x2_lib	0e+00	503	0	497
c	float32	mat_det_2x2_lib	1e-06	503	0	497
c	float32	mat_det_2x2_lib	1e-12	503	0	497
c	float32	mat_det_2x2_lib	1e-16	503	0	497

Tabela C

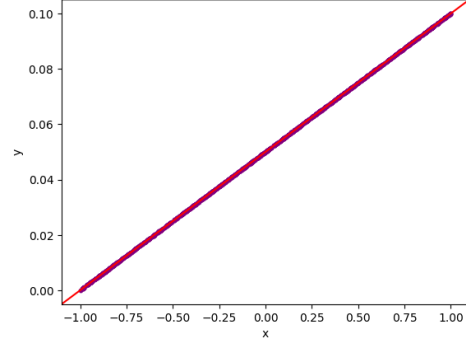
Zbiór D

zbiór "d" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_3x3" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "0" | punkty po środku "1000" | punkty po prawej "0"



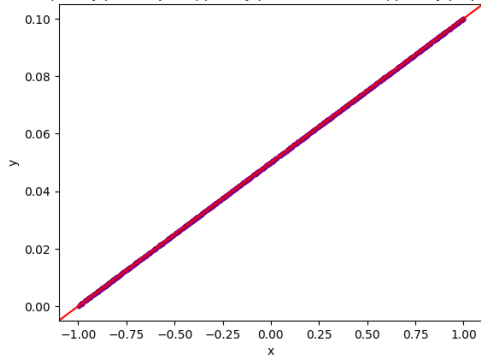
Rys. D1

zbiór "d" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_3x3_lib" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "0" | punkty po środku "1000" | punkty po prawej "0"



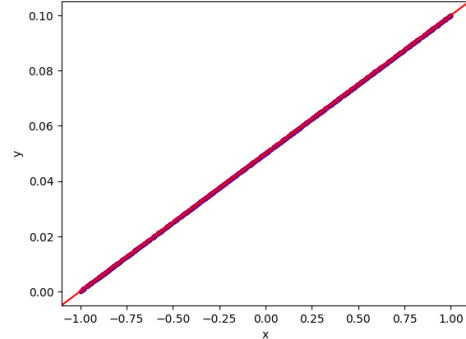
Rys. D2

zbiór "d" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_2x2" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "0" | punkty po środku "1000" | punkty po prawej "0"



Rys. D3

zbiór "d" | dokładność "float64" | funkcja wyznacznika "mat_det_2x2_lib" | epsilon "1e-12"
punkty po lewej "0" | punkty po środku "1000" | punkty po prawej "0"



Rys. D4

Wyniki D: Analizując dane z **tabeli D** widzimy, dwa czynniki zmieniające nasze wyniki.

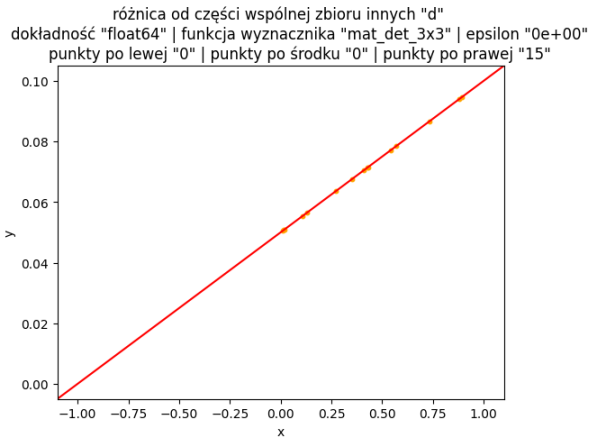
1) Dla $\varepsilon = 0$ w zależności od innych parametrów nasze wyniki zmieniają się. Jest to jednak oczekiwane zachowanie, ponieważ porównujemy liczby zmiennoprzecinkowe wprost do zera, na co trzeba uważać podczas implementacji algorytmów.

2) Dla dokładności typu zmiennoprzecinkowego ustawionego na `float32` stosowanie bardzo małego ε (10^{-12} , 10^{-16}) widzimy w **tabeli D**, że wyniki różnią się dla odpowiednich parametrów dla dokładności `float64`.

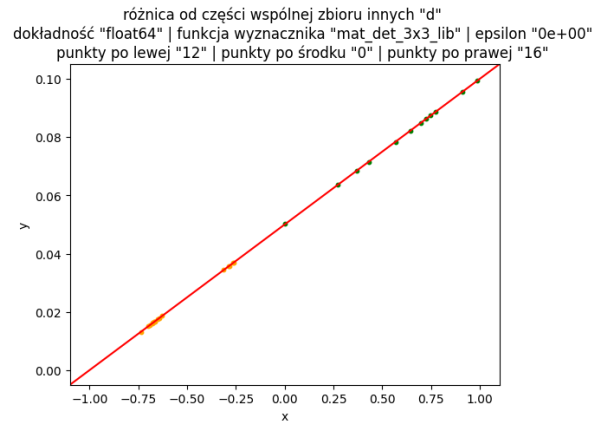
Zbiór	Dokładność float	Wyznacznik	Epsilon	Punktów z lewej	Punktów po środku	Punktów z prawej
d	float64	mat_det_3x3	0e+00	163	0	837
d	float64	mat_det_3x3	1e-06	0	1000	0
d	float64	mat_det_3x3	1e-12	0	1000	0
d	float64	mat_det_3x3	1e-16	0	1000	0
d	float64	mat_det_3x3_lib	0e+00	197	0	803
d	float64	mat_det_3x3_lib	1e-06	0	1000	0
d	float64	mat_det_3x3_lib	1e-12	0	1000	0
d	float64	mat_det_3x3_lib	1e-16	0	1000	0
d	float64	mat_det_2x2	0e+00	345	0	655
d	float64	mat_det_2x2	1e-06	0	1000	0
d	float64	mat_det_2x2	1e-12	0	1000	0
d	float64	mat_det_2x2	1e-16	0	1000	0
d	float64	mat_det_2x2_lib	0e+00	338	0	662
d	float64	mat_det_2x2_lib	1e-06	0	1000	0
d	float64	mat_det_2x2_lib	1e-12	0	1000	0
d	float64	mat_det_2x2_lib	1e-16	0	1000	0
d	float32	mat_det_3x3	0e+00	440	0	560
d	float32	mat_det_3x3	1e-06	0	1000	0
d	float32	mat_det_3x3	1e-12	440	154	406
d	float32	mat_det_3x3	1e-16	440	154	406
d	float32	mat_det_3x3_lib	0e+00	440	0	560
d	float32	mat_det_3x3_lib	1e-06	0	1000	0
d	float32	mat_det_3x3_lib	1e-12	440	154	406
d	float32	mat_det_3x3_lib	1e-16	440	154	406
d	float32	mat_det_2x2	0e+00	440	0	560
d	float32	mat_det_2x2	1e-06	0	1000	0
d	float32	mat_det_2x2	1e-12	440	154	406
d	float32	mat_det_2x2	1e-16	440	154	406
d	float32	mat_det_2x2_lib	0e+00	441	0	559
d	float32	mat_det_2x2_lib	1e-06	0	1000	0
d	float32	mat_det_2x2_lib	1e-12	440	154	406
d	float32	mat_det_2x2_lib	1e-16	440	154	406

Tabela D

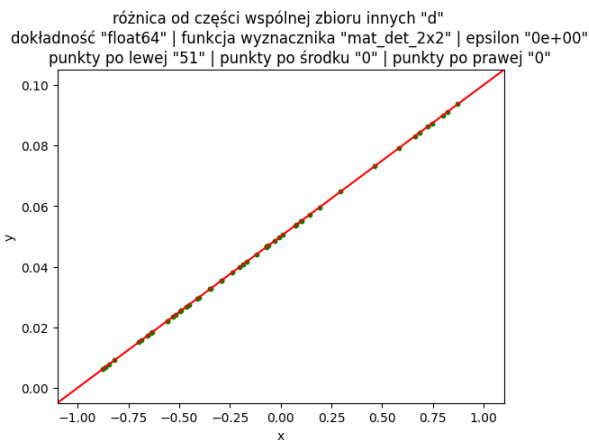
Różnice wykresów dla D



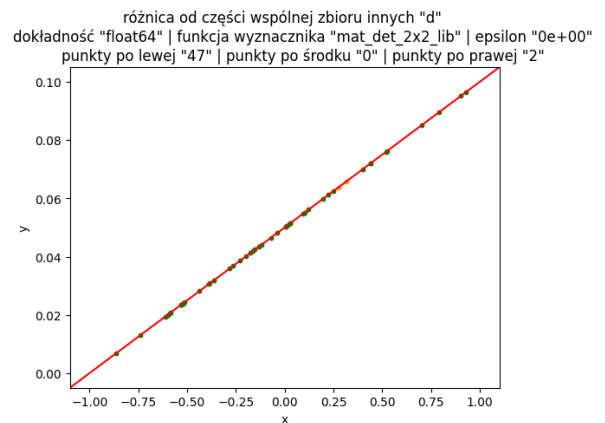
Rys. D'1



Rys. D'2



Rys. D'3



Rys. D'4

Wnioski

Dla zbiorów A, B, C różnice wynikające ze sprawdzanych parametrów są znikome.

Dla zbioru D możemy zaobserwować, że porównywanie liczb zmiennoprzecinkowych z zerem bez użycia marginesu błędu nie będzie dawało oczekiwanych wyników, ale ciekawszą obserwacją jest fakt, że zmiana dokładności liczb zmiennoprzecinkowych między `float64`, `float32` daje obserwowalne pogorszenie dokładności wyników.

Może to być spowodowane faktem, że stosując `float32` nie możemy dobrze zaprezentować punktów leżących wzdłuż linii. Dlatego musimy zwiększyć ε , aby dostawać oczekiwane wyniki (**Tabela D**).